

Fases 1 e 2 — Memorial Detalhado da Modelagem, Realização e Análise Estrutural

Projeto: Realização em espaço de estados e análise estrutural de um modelo NARX para amplificadores de potência (PA) em sistemas DPD.

Este documento detalha, passo a passo e com a matemática completa, o que foi feito nas Fases 1 (modelagem e realização) e 2 (análise estrutural), citando a teoria e as referências de cada etapa. Notação: sinais em banda base equivalente decompostos em fase (I, índice *real*) e quadratura (Q, índice *img*); k é o índice de amostragem discreto.

PARTE I — FASE 1: MODELAGEM E REALIZAÇÃO

1.1 Contexto físico e o modelo NARX

Amplificadores de potência operam perto da saturação para maximizar eficiência, o que introduz não-linearidades (distorções AM-AM e AM-PM) e, devido às constantes de tempo elétricas/térmicas das redes de polarização e casamento, **efeitos de memória dinâmicos**: a saída instantânea depende do histórico recente do sinal. A modelagem comportamental dessas plantas é discutida de forma comparativa por **Pedro & Maas (2005)**, e a família de modelos polinomiais com memória (à qual o presente modelo pertence) é consolidada por **Morgan et al. (2006)**.

Adota-se uma representação multivariável (MIMO) de duas entradas e duas saídas, separando o sinal complexo em I/Q:

$$X[k] = \begin{bmatrix} X_r[k] \\ X_i[k] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad Y[k] = \begin{bmatrix} Y_r[k] \\ Y_i[k] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

O comportamento é descrito por uma estrutura **Auto-Regressiva com Entradas Exógenas Não-Linear (NARX)** — formalismo de identificação de sistemas não-lineares fundamentado por **Billings (2013)** e **Ljung (1999)**:

$$Y[k] = c + A_1 Y[k-1] + A_2 Y[k-2] + \sum_{k'} \beta_{k'} \varphi_{k'}(X),$$

com profundidade de memória endógena $P = 2$ (dependência em $Y[k-1], Y[k-2]$), exógena $x_l = 2$ (dependência em $X[k], X[k-1], X[k-2]$) e expansão polinomial até grau $\deg = 3$. O termo c é um intercepto (afim).

Observação de honestidade técnica. Os coeficientes utilizados provêm do *modelo semente*; o relatório de métricas adverte que o modelo final otimizado por algoritmo genético (GA) pode diferir. A validade analítica das Fases 1-2 independe disso (a

estrutura é a mesma), mas os *valores numéricos* devem ser reconfirmados com os coeficientes finais.

1.2 Linearização por expansão algébrica do vetor de entrada (operador Φ)

O obstáculo para aplicar a Teoria de Sistemas Lineares é a não-linearidade cúbica. A estratégia é **encapsular toda a não-linearidade em um mapa estático (sem memória) $\Phi(\cdot)$** que expande $X[k]$ num vetor de regressores instantâneos. Pelo relatório, o conjunto de regressores tem exatamente **6 monômios** (potências puras de X_r e X_i , sem termos cruzados):

$$U[k] = \Phi(X[k]) = [X_r[k] \quad X_i[k] \quad X_r^2[k] \quad X_i^2[k] \quad X_r^3[k] \quad X_i^3[k]]^\top \in \mathbb{R}^M, \quad M = 6.$$

****Por que isto autoriza o uso da teoria linear.** Segundo **Chen (1999, cap. 2)**, um sistema é linear se, e somente se, satisfaz **aditividade** e **homogeneidade** (juntas: superposição). O mapa estático Φ **não** é aditivo — por exemplo, o termo de grau 2 viola a propriedade pois**

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \neq a^2 + b^2,$$

de modo que $\Phi(X_a + X_b) \neq \Phi(X_a) + \Phi(X_b)$. Logo, o mapa físico $X \mapsto Y$ é **não-linear**. Entretanto, ao isolar essa não-linearidade dentro de Φ , o mapa $U \mapsto Y$ torna-se linear e invariante no tempo (LTI), e é exclusivamente sobre ele que as ferramentas de Chen são aplicadas.

Identificação da estrutura. O par "não-linearidade estática Φ seguida de dinâmica linear" é uma estrutura **bloco-orientada do tipo Hammerstein** — classe tratada por **Billings (2013, §2.5, Block-Structured Models)**. **Morgan et al. (2006)** relacionam explicitamente os modelos polinomiais com memória às estruturas Wiener/Hammerstein/paralelas. O modelo é, portanto, **linear nos parâmetros e no regressor expandido U , porém não-linear na entrada física X** — propriedade que é, ela mesma, a justificativa para a necessidade de DPD.

1.3 Equação de diferenças matricial e descrição por frações de matrizes (MFD)

Com $U[k]$ definido, a dinâmica MIMO do PA obedece a uma equação de diferenças **matricial linear de segunda ordem**:

$$\boxed{Y[k] = A_1 Y[k-1] + A_2 Y[k-2] + B_0 U[k] + B_1 U[k-1] + B_2 U[k-2]} \quad (1)$$

com $A_1, A_2 \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ (acoplamento autorregressivo cruzado entre as saídas passadas) e $B_0, B_1, B_2 \in \mathbb{R}^{2 \times 6}$ (coeficientes polinomiais por atraso exógeno).

Aplicando o operador de avanço z (transformada $\mathcal{Z}$), a relação entrada-saída em (1) corresponde a

$$\underbrace{(I - A_1 z^{-1} - A_2 z^{-2})}_{D(z^{-1})} Y(z) = \underbrace{(B_0 + B_1 z^{-1} + B_2 z^{-2})}_{N(z^{-1})} U(z),$$

ou seja, uma **descrição por fração de matrizes à esquerda (*left* MFD)** $H(z) = D(z^{-1})^{-1} N(z^{-1})$. Como numerador e denominador têm o mesmo grau ($n_0 = 2$), o sistema é **próprio, mas não estritamente próprio** — daí a presença de transmissão direta. A teoria de realização a partir de MFDs é desenvolvida por **Kailath (1980, cap. 6)** e **Chen (1999, cap. 7, §7.7-7.9)**.

1.4 Realização na Forma Canônica Observável em Blocos

Objetivo. Obter (A, B, C, D) tal que o sistema de primeira ordem

$$x[k+1] = Ax[k] + BU[k], \quad Y[k] = Cx[k] + DU[k] \quad (2)$$

reproduza identicamente o mapa $U \mapsto Y$ de (1). Como a saída tem dimensão $p = 2$ e a ordem máxima de atraso é $n_0 = 2$, a dimensão do estado é $n = p \cdot n_0 = 4$ (**Chen, 1999, cap. 4 e 7; Kailath, 1980, §6.4.3**).

A construção é **observável** e procede em passos explícitos.

Passo 1 — Definição do primeiro sub-estado. Define-se

$$x_1[k] := Y[k] - B_0 U[k] \implies Y[k] = x_1[k] + B_0 U[k]. \quad (3)$$

Comparando (3) com a equação de saída em (2) lê-se **diretamente**:

$$C = \begin{bmatrix} I_2 & 0_2 \end{bmatrix}, \quad D = B_0. \quad (4)$$

O termo direto $D = B_0 \neq 0$ é a manifestação do caráter próprio (não estritamente próprio) do sistema.

Passo 2 — Surgimento do segundo sub-estado. Substituindo (1) em (3),

$$x_1[k] = A_1 Y[k-1] + B_1 U[k-1] + A_2 Y[k-2] + B_2 U[k-2].$$

Avançando um passo ($k \rightarrow k+1$):

$$x_1[k+1] = A_1 Y[k] + B_1 U[k] + \underbrace{(A_2 Y[k-1] + B_2 U[k-1])}_{=: x_2[k]}. \quad (5)$$

O segundo estado $x_2[k] := A_2 Y[k-1] + B_2 U[k-1]$ emerge **naturalmente** como a parcela da história ainda não consumida.

Passo 3 — Fechamento das dinâmicas. Aplicando a relação fundamental (3), $Y[k] = x_1[k] + B_0 U[k]$, em (5):

$$x_1[k+1] = A_1 (x_1[k] + B_0 U[k]) + B_1 U[k] + x_2[k] = A_1 x_1[k] + x_2[k] + (B_1 + A_1 B_0) U[k].$$

De forma análoga, avançando a definição de x_2 e aplicando (3) novamente,

$$x_2[k+1] = A_2 Y[k] + B_2 U[k] = A_2 x_1[k] + (B_2 + A_2 B_0) U[k]. \quad (7)$$

Passo 4 — Montagem. Empilhando (6) e (7), obtém-se a quádrupla estrutural:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} A_1 & I_2 \\ A_2 & 0_2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_1 + A_1 B_0 \\ B_2 + A_2 B_0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} I_2 & 0_2 \end{bmatrix}, \quad D = B_0.} \quad (8)$$

Interpretação de cada bloco (fundamentação física/matemática):

- A primeira coluna de blocos de A repõe os coeficientes autorregressivos A_1, A_2 — é o "denominador" $D(z^{-1})$ da MFD — porque a saída passada coincide com o próprio estado, por (3).
- A identidade I_2 no canto superior atua como **operador de deslocamento temporal**: transfere x_2 para a evolução de x_1 a cada amostra, reconstruindo a memória de ordem n_0 a partir de uma recursão de 1ª ordem.
- O acoplamento $B_i + A_i B_0$ (e não B_i isolado) decorre da reinjeção de $B_0 U[k]$ toda vez que a saída atual reaparece na dinâmica interna.
- A ordem $n = p \cdot n_0 = 4$ é a soma dos **índices de observabilidade**, todos iguais a $n_0 = 2$ (Kailath, 1980; Chen, 1999, cap. 7).

1.5 Prova analítica de equivalência entrada-saída

Demonstra-se que (8) reproduz exatamente (1). Parte-se das relações fundamentais (3), (6) e (7).

Avança-se (6) em uma unidade:

$$x_1[k+2] = A_1 Y[k+1] + x_2[k+1] + B_1 U[k+1]. \quad (9)$$

Substitui-se (7) em (9) e aplica-se (3) ao termo $x_1[k]$ embutido:

$$\begin{aligned}
x_1[k+2] &= A_1 Y[k+1] + [A_2 x_1[k] + (B_2 + A_2 B_0)U[k]] + B_1 U[k+1] \\
&= A_1 Y[k+1] + A_2 (Y[k] - B_0 U[k]) + B_2 U[k] + A_2 B_0 U[k] + B_1 U[k+1] \\
&= A_1 Y[k+1] + A_2 Y[k] + B_1 U[k+1] + B_2 U[k].
\end{aligned}$$

Por fim, aplica-se o avanço duplo à equação de saída, $Y[k+2] = x_1[k+2] + B_0 U[k+2]$, e injeta-se (10):

$$Y[k+2] = A_1 Y[k+1] + A_2 Y[k] + B_0 U[k+2] + B_1 U[k+1] + B_2 U[k]. \quad (11)$$

Aplicando o atraso de dois instantes ($k \rightarrow k-2$) em (11) recupera-se **exatamente** a equação original (1). ■

Isto confirma que a realização preserva o comportamento externo, atendendo à premissa de Chen de que o vetor de estado isola integralmente a história passada do sistema.

1.6 Realização numérica

Regra de leitura dos coeficientes (relatório → submatrizes). A linha 1 de cada submatriz provém da equação de Y_r ; a linha 2, da de Y_i . Os blocos rotulados $\boxed{[A1]}$ / $\boxed{[A2]}$ são A_1, A_2 . Os coeficientes no atraso t formam B_0 ; em $t-1$, B_1 ; em $t-2$, B_2 . As 6 colunas de cada B_i seguem a ordem de U .

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2,8678 \cdot 10^{-6} & -3,5027 \cdot 10^{-6} \\ 4,1053 \cdot 10^{-6} & -4,5219 \cdot 10^{-5} \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} -1,1561 \cdot 10^{-5} & -1,3169 \cdot 10^{-5} \\ 3,0481 \cdot 10^{-5} & -2,0334 \cdot 10^{-5} \end{bmatrix}.$$

$$B_0 = \begin{bmatrix} 23,4565 & -1,4743 & -0,0013 & -0,0078 & -0,4633 & 2,0418 \\ 1,4750 & 23,4572 & 0,0019 & 0,0041 & -2,0427 & -0,4671 \end{bmatrix} = D.$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 0,00061 & -0,00201 & 0,00487 & 0,00077 & -0,00180 & 0,00596 \\ 0,00399 & 0,00783 & -0,00335 & -0,00079 & -0,00598 & -0,00677 \end{bmatrix},$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} -0,00113 & -0,00331 & -0,00442 & -0,00472 & 0,00350 & 0,00504 \\ -0,00014 & -0,00167 & -0,00476 & -0,00038 & -0,00290 & 0,00270 \end{bmatrix}.$$

Aplicando (8) (com $B = [B_1 + A_1 B_0; B_2 + A_2 B_0]$):

$$A = \begin{bmatrix} 2,8678 \cdot 10^{-6} & -3,5027 \cdot 10^{-6} & 1 & 0 \\ 4,1053 \cdot 10^{-6} & -4,5219 \cdot 10^{-5} & 0 & 1 \\ -1,1561 \cdot 10^{-5} & -1,3169 \cdot 10^{-5} & 0 & 0 \\ 3,0481 \cdot 10^{-5} & -2,0334 \cdot 10^{-5} & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 0,000677 & -0,002096 & 0,004866 & 0,000772 & -0,001792 & 0,005970 \\ 0,004023 & 0,006762 & -0,003353 & -0,000792 & -0,005889 & -0,006738 \\ -0,001419 & -0,003600 & -0,004419 & -0,004725 & 0,003532 & 0,005020 \\ 0,000548 & -0,002187 & -0,004764 & -0,000376 & -0,002872 & 0,002769 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = B_0 \text{ (acima)}.$$

Nota sobre o intercepto. O termo afim $c = [-5,3 \cdot 10^{-4}; 6,3 \cdot 10^{-5}]$ não consta de (8). Para fidelidade total na simulação, trata-se c como entrada constante conhecida (uma coluna adicional em B/D multiplicando "1"); ele não afeta as propriedades estruturais da Fase 2, que dependem apenas de A, B, C .

PARTE II — FASE 2: ANÁLISE ESTRUTURAL

2.1 Ferramentas teóricas

As três propriedades estruturais são verificadas pelos critérios algébricos de **Kalman** (**Chen, 1999, cap. 6**); a estabilidade em tempo discreto segue o critério espectral (autovalores no interior do círculo unitário — critério de Schur), tratado também por **Åström & Wittenmark (1997)**.

2.2 Observabilidade

A matriz de observabilidade do par (A, C) , com $n = 4$, é

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{8 \times 4}.$$

Argumento estrutural (independente dos valores numéricos). Para a forma observável em blocos (8), os dois primeiros blocos-linha são

$$C = \begin{bmatrix} I_2 & 0_2 \end{bmatrix}, \quad CA = \begin{bmatrix} A_1 & I_2 \end{bmatrix},$$

de modo que o bloco superior 4×4 de $\mathcal{O}$ é

$$\mathcal{O}_4 = \begin{bmatrix} I_2 & 0_2 \\ A_1 & I_2 \end{bmatrix}, \quad \det(\mathcal{O}_4) = \det(I_2) \det(I_2) = 1$$

(determinante de matriz bloco-triangular = produto dos determinantes diagonais). Como $\det(\mathcal{O}_4) = 1 \neq 0$ **para quaisquer** A_1, A_2 , o posto de $\mathcal{O}$ é pleno (= 4) por construção. Ou seja, a observabilidade é **garantida estruturalmente** — é uma propriedade da forma canônica escolhida (Chen, 1999, cap. 7; Kailath, 1980), não um acidente numérico.

Confirmação numérica. Calculando $\mathcal{O}$ com os valores da Fase 1 obtém-se $\det(\mathcal{O}_4) = 1,000$ e $\text{rank}(\mathcal{O}) = 4 = n$. O sistema é **completamente observável**: existe ganho de observador L que aloca arbitrariamente os autovalores de $A - LC$ (base para a Fase 3).

2.3 Controlabilidade

A matriz de controlabilidade do par (A, B) é

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B] \in \mathbb{R}^{4 \times 24}.$$

Diferentemente da observabilidade, a controlabilidade **depende dos valores** de B_0, B_1, B_2 e deve ser verificada numericamente. Com os coeficientes da Fase 1,

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 4 = n,$$

logo o sistema é **completamente controlável**: existe ganho de realimentação K que aloca arbitrariamente os autovalores de $A - BK$ (base para a Fase 3). (Na Fase 3 discute-se a ressalva de que a entrada física é X , não U , e a controlabilidade pelo canal físico é verificada via Jacobiano $B_{\text{eff}} = B J_{\Phi}$ — Khalil, 2002.)

2.4 Estabilidade (malha aberta)

Os autovalores de A resolvem a equação característica do bloco companheiro,

$$\det(\lambda^2 I_2 - \lambda A_1 - A_2) = 0,$$

equivalente a $\det(\lambda I_4 - A) = 0$. Numericamente, obtêm-se dois pares complexos conjugados:

$$\lambda_{1,2} = +2,144 \cdot 10^{-3} \pm 4,537 \cdot 10^{-3}j, \quad \lambda_{3,4} = -2,165 \cdot 10^{-3} \pm 4,538 \cdot 10^{-3}j,$$

com módulo máximo

$$\max_i |\lambda_i| \approx 5,03 \cdot 10^{-3} \ll 1.$$

Como todos os autovalores estão confortavelmente no interior do círculo unitário, o sistema discreto é **assintoticamente estável** (estável no sentido de Schur — Chen, 1999, cap. 6; Åström & Wittenmark, 1997).

Interpretação física e analítica. A magnitude diminuta de $A_1, A_2 (\sim 10^{-5})$ faz com que $|\lambda| \sim 10^{-3}$: a **memória endógena decai quase instantaneamente**, e a resposta é dominada pelos termos exógenos de ganho elevado em $D = B_0 (\sim 23,4)$. Isto sugere, criticamente, que o modelo se aproxima de uma estrutura **feedforward** (Hammerstein paralelo / *memory polynomial* em U), com a recursão autorregressiva contribuindo pouco — uma discussão que conecta o resultado a **Morgan et al. (2006)** e que vale aprofundar como limitação/achado do trabalho.

2.5 Consequências para o projeto (Fase 3)

A síntese estrutural habilita as etapas seguintes:

Propriedade	Critério	Resultado	Consequência
Observabilidade	$\text{rank}(\mathcal{O}) = 4$ (estrutural, $\det \mathcal{O}_4 = 1$)	Observável	Observador por alocação de polos é viável
Controlabilidade	$\text{rank}(\mathcal{C}) = 4$	Controlável	Realimentação de estado é viável
Estabilidade	$\lambda_{\max}$	λ_i	$ \lambda_i \approx 0,005 < 1$

Com observabilidade e controlabilidade plenas, o **princípio da separação** (Chen, 1999, cap. 8) garante que o controlador K e o observador L podem ser projetados independentemente — objeto da Fase 3.

Referências

- C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*, 3ª ed. New York: Oxford Univ. Press, 1999. (cap. 2 — linearidade; cap. 4 e 7 — realização; cap. 6 — controlabilidade/observabilidade/estabilidade; cap. 8 — realimentação e observadores.)
- T. Kailath, *Linear Systems*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980. (cap. 6, §6.1 e §6.4.3 — realização em forma de observador a partir de *left*-MFD.)
- K. J. Åström e B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3ª ed. Prentice-Hall, 1997. (estabilidade e projeto no tempo discreto.)
- S. A. Billings, *Nonlinear System Identification: NARMAX Methods....* Chichester: Wiley, 2013. (estrutura NARX; §2.5 — modelos bloco-estruturados / Hammerstein.)
- L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2ª ed. Prentice-Hall, 1999. (ponte modelo ARX → espaço de estados.)
- H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3ª ed. Prentice-Hall, 2002. (linearização por Jacobiano; controlabilidade local.)
- D. R. Morgan, Z. Ma, J. Kim, M. G. Zierdt e J. Pastalan, "A generalized memory polynomial model for digital predistortion of RF power amplifiers," *IEEE Trans. Signal*

Process., vol. 54, n. 10, pp. 3852–3860, 2006. doi:10.1109/TSP.2006.879264.

- J. C. Pedro e S. A. Maas, "A comparative overview of microwave and wireless power-amplifier behavioral modeling approaches," *IEEE Trans. Microw. Theory Techn.*, vol. 53, n. 4, pp. 1150–1163, 2005. doi:10.1109/TMTT.2005.845723.